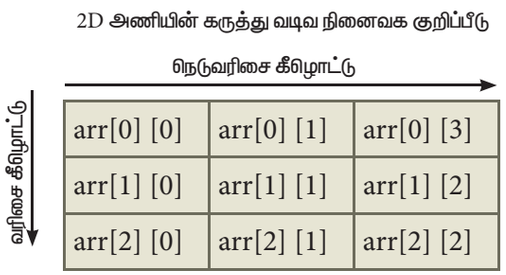
இரு பரிமாண அணி

இரு பரிமாண அணி என்பது ஒரே தரவினத்தைசார்ந்தஉறுப்புகளின்தொகுதியாகும். மேலும் இவை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வரிசை மற்றம் நெடுவரிசையில் சேமிக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக mxn அணிக்கோவையில் m என்பது வரிசையின் எண்ணிக்கையும், n என்பது நெடுவரிசையின் எண்ணிக்கையும் ஆகும் இது படம் 12.4- ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. int arr [3] [3];



arr என்ற அணி 3 வரிசைகள் மற்றும் 3 நெடுவரிசைகளுடன் கருத்து ரீதியான அணி வடிவத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. கீழொட்டு 0 arr [0][0] என்பது முதல் உறுப்பை குறிக்கின்றது.

படம் 12.4

இரு பரிமாண அணியின் அறிவிப்பு:

இரு பரிமாண அணியை அறிவிப்பதற்கான தொடரியல்

data-type array- name [row size] [col-size];

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் data type என்பது C++ மொழியில் உள்ள முறைப்படியிலான ஏதேனும் ஒரு தரவினத்தை குறிக்கும். Array-name என்பது 2D அணியின் பெயர், row size என்பது வரிசைகளின் எண்ணிக்கையையும், col-size என்பது நெடுவரிசைகளின் எண்ணிக்கையையும் குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு

int A [3] [4];

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் A என்ற இரு பரிமாண அணியானது 3 வரிசைகள் மற்றும் 4 நெடுவரிசைகளை கொண்டுள்ள அணியாகும். இது அதிகபட்சமாக 12 உறுப்புகளை ஏற்கும்.

குறிப்பு: அணியின் அளவு எப்பொழுதுமே குறியில்லா முழுஎண் மதிப்பாக இருக்கவேண்டும். மேலும் இது 0 என்ற எண்ணின் மதிப்பை விட கூடுதலாக இருக்கவேண்டும். பயனர் அணியின் அளவை தெரிவிக்கவில்லையெனில், நிரல்பெயர்ப்பி பிழை அறிக்கையை வெளியிடும்.

இரு பரிமாண அணியை அறிவிக்க வேறுபல எடுத்துக்காட்டுகள்:

int A[3] [3];

float x [2] [3];

char name [5] [20];

12.3.2 இரு பரிமாண அணிக்கு தொடக்க மதிப்பிறுத்தல்

இரு பரிமாண அணியை அறிவிக்கும் போதே அதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழிகளில் தொடக்க மதிப்பிருத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

```
int matrix [4] [3] = {10,20,30,40,50,60,70,
80,90,100,110,120};
{10,20,30}, // வரிசை எண் 0 ல் தொடக்க மதிப்பிருத்தும்
{10,20,30}, // வரிசை எண் 1 ல் தொடக்க மதிப்பிருத்தும்
{70,80,90} // வரிசை எண் 2- ல் தொடக்க மதிப்பிருத்தும்
{100,110,120}; // வரிசை எண் 3- ல் தொடக்க மதிப்பிருத்தும்
} ;
```

இரு பரிமாண அணியை தொடக்க மதிப்புடன் அறிவிக்கும் போது அணியின் வரிசையின் அளவை குறிப்பிட வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் நெடுவரிசையின் அளவை கண்டிப்பாக குறிப்பிடவேண்டும்.

Chapter 12.indd 141 03/09/18 5:08 PM